

ハッカソン2

～プロジェクトマネジメントとは～

関根 晃太・白木 詩乃



ハッカソン2の受講生に課された役割:

ハッカソン1の受講生の役割(システムの設計と実装)に加えて…

プロジェクトのマネジメント

+

システムズエンジニアリング

プロジェクトマネジメントの役割は？

品質(Quality), コスト(Cost), 期限(Delivery) の
3つ(QCD)のバランスを取りながら, 人材, スケジュール,
リスクを鑑みたプロジェクトの運営

※性能の良し悪しは立ち入らない

 プロジェクトの成功がゴール

システムズエンジニアリングの役割は？

如何に良いシステムを構築するか, という観点から
ユーザやステークホルダー(利害関係者)の要求と
システムの性能の整合性を取りながら, 技術の管理と運営

※スケジュールや人材には立ち入らない

 システムの成功がゴール

プロジェクトマネジメントの5つのプロセス

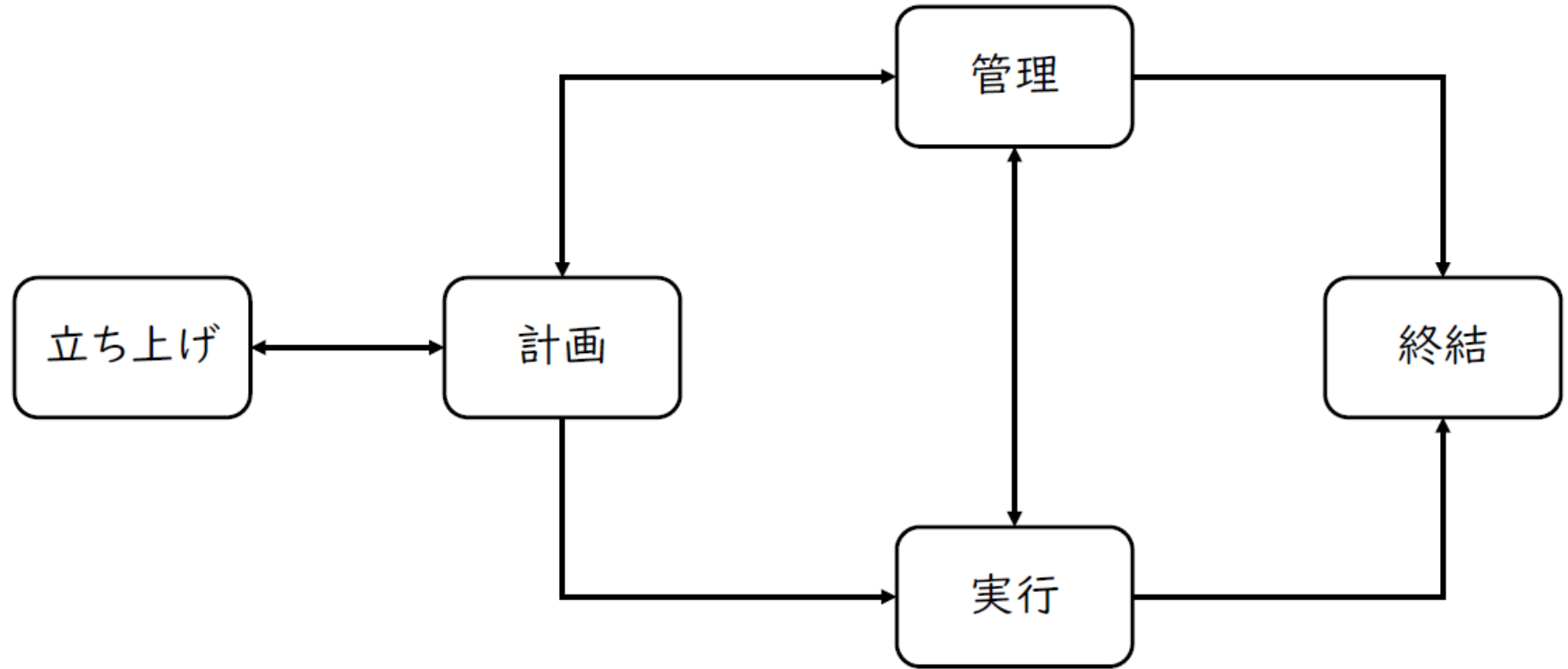


図 1.1 プロジェクト マネジメント における 5 つのプロセスの関係図

プロジェクトマネジメントの10の知識エリア

総合・マネジメント:

プロジェクトの各要素を定義し，組み合わせて，調整して，管理，終結する役割．以下の知識エリアを統合する役割．

スコープ・マネジメント:

要件を満たすために必要な成果物や作業内容や範囲を明確にし，管理しやすいように細かい単位に分割する役割．成果物を作成するために必要な作業を要素毎に分解したWBS(Work Breakdown Structure) も作成する役割．

スケジュール・マネジメント:

限られた人材や様々な制約の中で，作業・順序・所要時間見積り・スケジュールの作成・進捗管理をして，期限を厳守できるスケジュールを作成し，維持する役割．

プロジェクトマネジメントの10の知識エリア

コスト・マネジメント:

計画された予算目標を達成するように、予算の計画と運用を管理する役割。特に、人材や資材などの資源の見積もり、コストの積算、予算作成、コスト管理の役割。

品質・マネジメント:

成果物が要件を満たすために必要な品質基準を設定し、成果物が品質基準を達成しているか管理する役割。

資材・マネジメント:

人材、資材、施設、機器、インストラクター、ツールなどのプロジェクトに必要な資源を特定し、獲得、管理するための役割。

プロジェクトマネジメントの10の知識エリア

コミュニケーション・マネジメント:

プロジェクトの進捗報告会のスケジューリングや方法から日々の情報共有の方法までコミュニケーションするための計画を立てて管理する役割。

また、チーム内のコミュニケーションだけでなく、ステークホルダ(利害関係者)への報告も管理する役割。

リスク・マネジメント:

チームメンバーの病気やケガなども含めたプロジェクトに影響を与える可能性があるリスクを特定、分析し、対応策を計画・実行・管理に取り入れるための役割。

調達・マネジメント:

プロジェクトに必要な部品やサービスをどのようにして調達するか調達先まで含めたプロセスを管理する役割。

プロジェクトマネジメントの10の知識エリア

ステークホルダ・マネジメント:

社内利用者, プロジェクトのスポンサ, 顧客, 株主, 行政などを含むステークホルダ(利害関係者)を特定し, 各ステークホルダー毎に必要な情報を収集し, 保管や伝達を管理するための役割.

プロジェクト計画書

プロジェクトの目的やゴール
＋
10の知識エリアに関する運用方法



プロジェクトの計画書

システムズエンジニアリングとは

システムズエンジニアリングとは…

NASAが宇宙開発の経験を踏まえて、電気/機械/情報が複雑に絡まる大規模なシステム開発を成功に導くためにまとめた体系的な理論

システムライフサイクルプロセス

合意プロセス

- 1) 取得プロセス
- 2) 供給プロセス

テクニカルマネジメント プロセス

- 1) プロジェクト計画プロセス
- 2) プロジェクトアセスメント
及び制御プロセス
- 3) 意思決定
マネジメントプロセス
- 4) リスク
マネジメントプロセス
- 5) コンフィギュレーション
マネジメントプロセス
- 6) 情報マネジメントプロセス
- 7) 測定プロセス
- 8) 品質保証プロセス

テクニカルプロセス

- 1) ビジネス又はミッション
分析プロセス
- 2) 利害関係者ニーズ及び
利害関係者要件(要求)
定義プロセス
- 3) システム要件(要求)
定義プロセス
- 4) システムアーキテクチャ
定義プロセス
- 5) 設計定義プロセス
- 6) システム分析プロセス
- 7) 実装プロセス
- 8) インテグレーションプロセス
- 9) 検証プロセス
- 10) 移行プロセス
- 11) 妥当性確認プロセス
- 12) 運用プロセス
- 13) 保守プロセス

組織のプロジェクト イネープリングプロセス

- 1) ライフサイクルモデル
マネジメントプロセス
- 2) インフラストラクチャ
マネジメントプロセス
- 3) ポートフォリオ
マネジメントプロセス
- 4) ヒューマンリソース
マネジメントプロセス
- 5) 品質マネジメント
プロセス
- 6) ナレッジマネジメント
プロセス

システムのライフサイクル
の各ステージで、
左のプロセスを選択/適用

図 1.2 システムズエンジニアリングにおけるプロセス

※プロジェクトマネジメントのプロセスとは別

開発ステージ: V字モデル

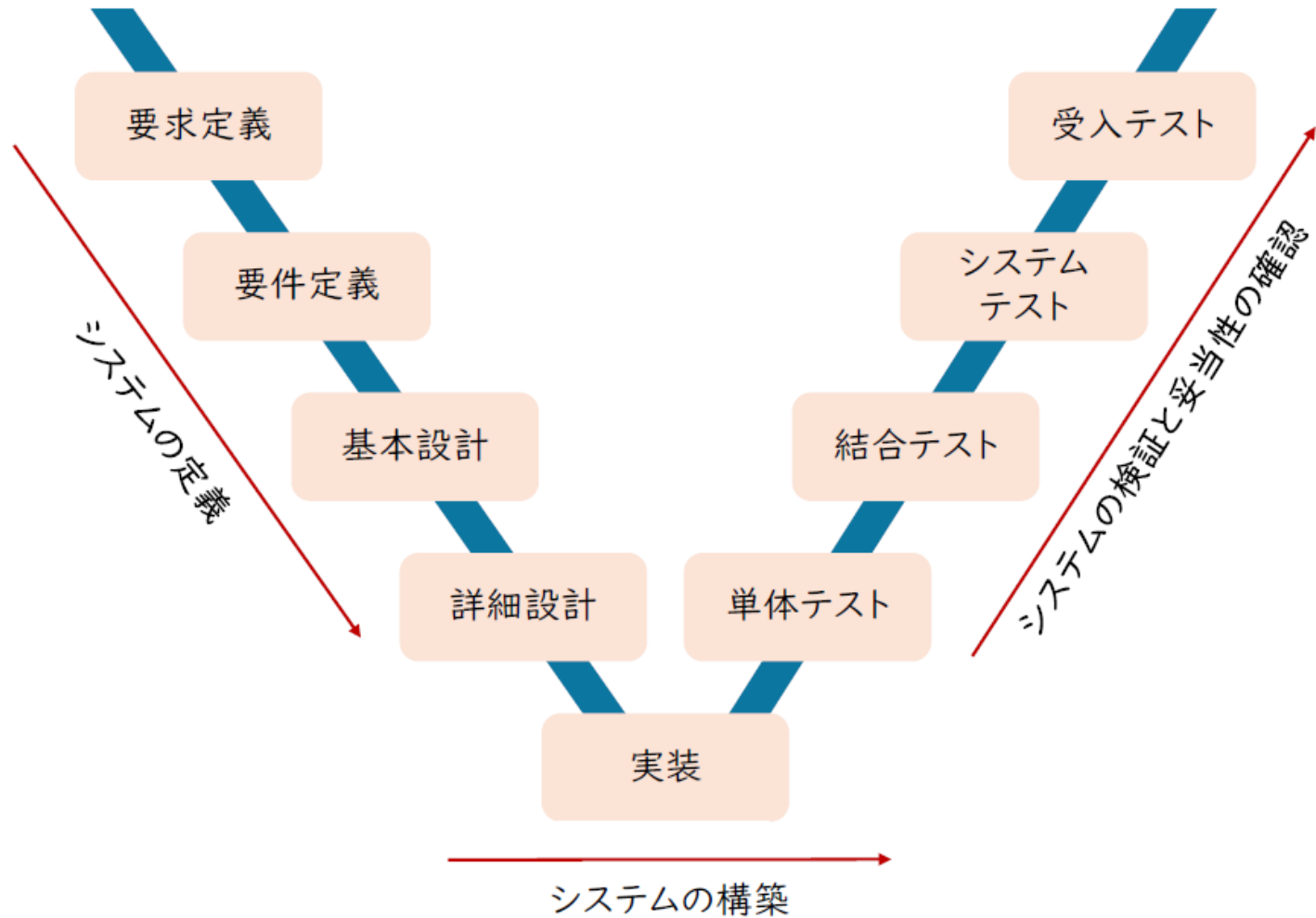


図 1.3 V字モデル

開発ステージ: V字モデル

要求定義:

顧客や利用者が何(What)を実現したいか,
ユーザー視点のシステムの定義

要件定義:

顧客やユーザの要求定義をどのような機能を有するシステム(How)を構築して解決するか,
開発者視点のシステムの定義

基本設計:

顧客やユーザー視点のシステムの設計図

詳細設計:

基本設計を元に実装班が実装できるレベルまで具体化した設計

開発ステージ: V字モデル

単体テスト:

実装した各機能が設計通りに動作するか確認するテスト

結合テスト:

実装した機能間の連携が正しく動作するか確認するテスト

システムテスト:

システム全体が設計通りに動作するか確認するテスト

受入テスト:

顧客やユーザの要求に適したシステムか,
顧客やユーザ自身に実際に評価してもらうテスト

検証と妥当性: V & V

設計書の検証と妥当性:

要求・要件に従って設計書が正しく記述されているか、
確認するレビュー(設計書レビュー)

コードの検証と妥当性:

設計書に従ってコードが正しく記述されているか、
確認するレビュー(コードレビュー)

システムの検証と妥当性:

システムや機能が正しく動作するか、また、正しく動作したシステムが要求する成果物か、を確認するテスト。
あらかじめ、計画時に作成したテスト方法によって確認。
単体テスト, 結合テスト, システムテスト, 受入テスト

システムの検証と妥当性: 4つの確認方法

検査:

人の五感(視覚, 聴覚, 嗅覚, 触覚, 味覚)や
機械/電氣的な測定を利用した検査

分析:

理論的な適合性を示すために, 決められた条件下での数学的
または統計的に基づく分析, モデリング, シミュレーション

実証:

計測器や試験装置を使わずに最小限の装置で対象のシステムが
機能しているか, 定性的に性能が満たされているかを測定

テスト:

現実または模擬など管理された条件下で
定量的にシステムの操作性, または性能などを測定

システムの検証と妥当性: 指標

MOE(Measure of Effectiveness: 効果指標):

MOEとはステークホルダ(利害関係者)やユーザにとって成果物が役に立ち、価値があるものかを判断するための指標.

例) エアコン製作の場合: ユーザにとって快適な温度になるか?
受入テストで確認.

MOP(Measure of Performance: 性能指標):

MOPとはVモデルにおける設計段階で定義され, 単体テスト, 結合テスト, システムテストにてテストする定量的な性能基準. 特に, システムテストに対応するMOPは, MOEを達成するための具体的な数値化.

例) エアコン製作の場合

システムテストに対応するMOP:

設定温度に対して環境の温度が ± 1 度以内

単体テストに対応するMOP: 温度センサーの誤差が ± 1 度以内

SEMP(システムズエンジニアリング・マネジメント計画書)

技術的な側面におけるプロジェクト管理の計画書

※プロジェクトマネジメントは技術的な側面は含まれない

小規模な開発におけるSEMPの重要項目:

- 1) どのような流れで開発するのか?
→ **V字モデル**など
- 2) どのようにシステムの技術や機能の進捗を確認するのか?
→ **TRL** (Technology readiness levels: 技術成熟度レベル)
- 3) どのようにシステムの技術や機能の性能を管理/評価するのか?
→ **TPM** (Technical Performance Measure: 技術性能指標)

SEMP: TRL(技術成熟度レベル)

TRL(Technology readiness levels: 技術成熟度レベル)

開発のシステムの技術や機能が現在どのレベルにいるのか、進捗を確認できる指標。

ハッカソンにおけるTRLの例:

TRL 定義

- 1 概念レベル: アイディアや原理が確立されており, 説明できるレベル
- 2 基本動作レベル: 単体で動作確認が可能なレベル
- 3 結合動作レベル: 機能を結合し, 実際の使用環境に近い環境で動作確認が可能なレベル
- 4 実運用レベル: 実際の使用環境で安定的な稼働が確認できるレベル

各技術や機能に対して, どのレベルなのか, 毎週の報告で確認。
TRLが1にも満たない機能を実装する場合,
「その技術の勉強が必要」, あるいは, 「技術が存在しない」
こともあるため, システムの実現可能性が怪しくなる!

SEMP: TPM(技術性能指標)

TPM(Technical Performance Measure: 技術性能指標):

システムの技術や機能が目標値及び許容範囲内に収まるか、プロジェクトの実行中に**継続的に監視するための定量的な指標**.
プロジェクト実行中に毎週の報告で確認.



TRL: 統一的なレベル分けによる進捗確認

TPM: 具体的な数値による進捗確認



プロジェクトの実行時にどのように技術の進捗を監視するかあらかじめ決定し，SEMPとして記述!

ハッカソン2の受講生に課された役割:

ハッカソン1の受講生の役割(システムの設計と実装)に加えて…

プロジェクトのマネジメント

品質, コスト, 期限のバランスを取りながら
人材, スケジュール, リスクを鑑みたプロジェクト運営

+

システムズエンジニアリング

技術的な側面から開発方針, 検証と妥当性, 技術的な進捗
を管理して希望するシステムの開発成功を導く